Presentación de la asignatura
Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)
David Castellano (david.castellano@uab.cat)

Grado en Genética | 14/09/2026



Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona

Objetivos de la asignatura



Describir



Analizar



Interpretar



Comunicar



Usar R

- Comprender los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva e inferencial
- Desarrollar la capacidad de aplicar métodos estadísticos a preguntas de Genética
- Aprender a formular hipótesis, interpretar resultados y reconocer sus limitaciones
- Adquirir competencias en el uso de R para el manejo de datos, análisis y visualización
- Comunicar resultados con tablas y figuras claras y rigurosas
- Introducir estadística Bayesiana y aprendizaje automático (*Deep Learning*)

Visión general del curso

Bloque 1. Introducción a la bioestadística y visualización de datos

Estadística descriptiva ● Introducción a `R` ● Visualización de datos con `ggplot2` ● Importancia de mostrar los datos

Bloque 2. Distribuciones de probabilidad e intervalos de confianza

Distribuciones de probabilidad (binomial, Poisson, normal) ● Teorema central del límite ● Estimación: error estándar e intervalos de confianza

Bloque 3. Inferencia estadística y contraste de hipótesis

Razonamiento estadístico y creación de hipótesis ● Contraste por remuestreo: permutación y *bootstrap* ● Errores I/II, tamaño de efecto y potencia ● T-test ● ANOVA de una y dos vías ● Alternativas no paramétrica

Bloque 4. Modelos lineales y relaciones entre variables cuantitativas y categóricas

Correlación ● Regresión lineal: simple y múltiple ● Regresión logística y modelos lineales generalizados, GLM ● Test de χ^2 y test exacto de Fisher

Bloque 5. Corrección de contrastes múltiples e inferencia causal

Comparaciones múltiples: FWER y FDR, con los métodos de Bonferroni, Holm y Benjamini-Hochberg ● Inferencia causal: correlación, confusión y grafos causales o DAGs

Bloque 6. Métodos y temas avanzados

Estadística Bayesiana: Bayes, priors, posteriors e intervalos creíbles, estimación de la posterior y MCMC ● *Deep learning* y modelos de lenguaje LLM: del perceptrón a las redes neuronales

Evaluación

Evaluación continua

Exámenes (50%)

- Primer parcial (20%)
- Segundo parcial (30%)

Seminarios (30%)

- Participación en clase (10%)
- Presentación en grupo (20%)

Prácticas (20%)

- Exámen práctico (20%)

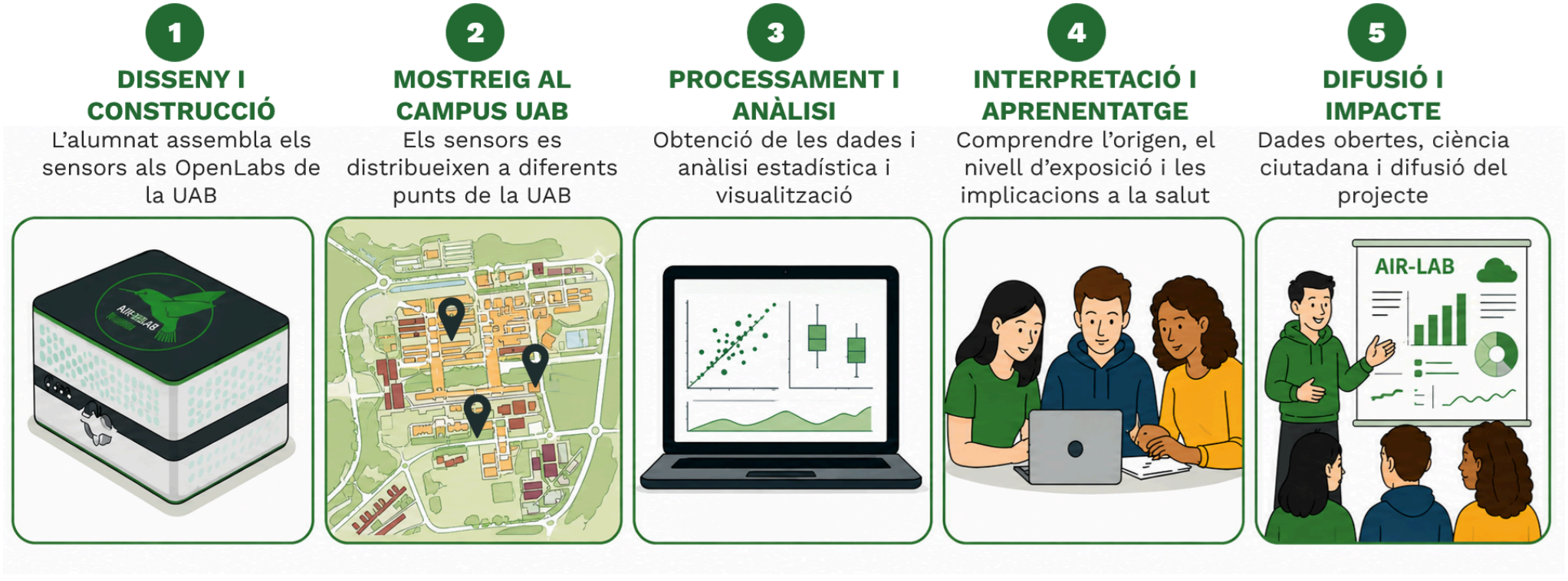
Evaluación única

- Exámen de teoría (70%), examen práctico (15%) y entrega problemas (15%)

⚠ El alumnado deberá notificar por correo electrónico, durante el primer día de clase, si opta por la **evaluación continua** o por la **evaluación única**.

Participación en el proyecto de innovación docente AIR-LAB

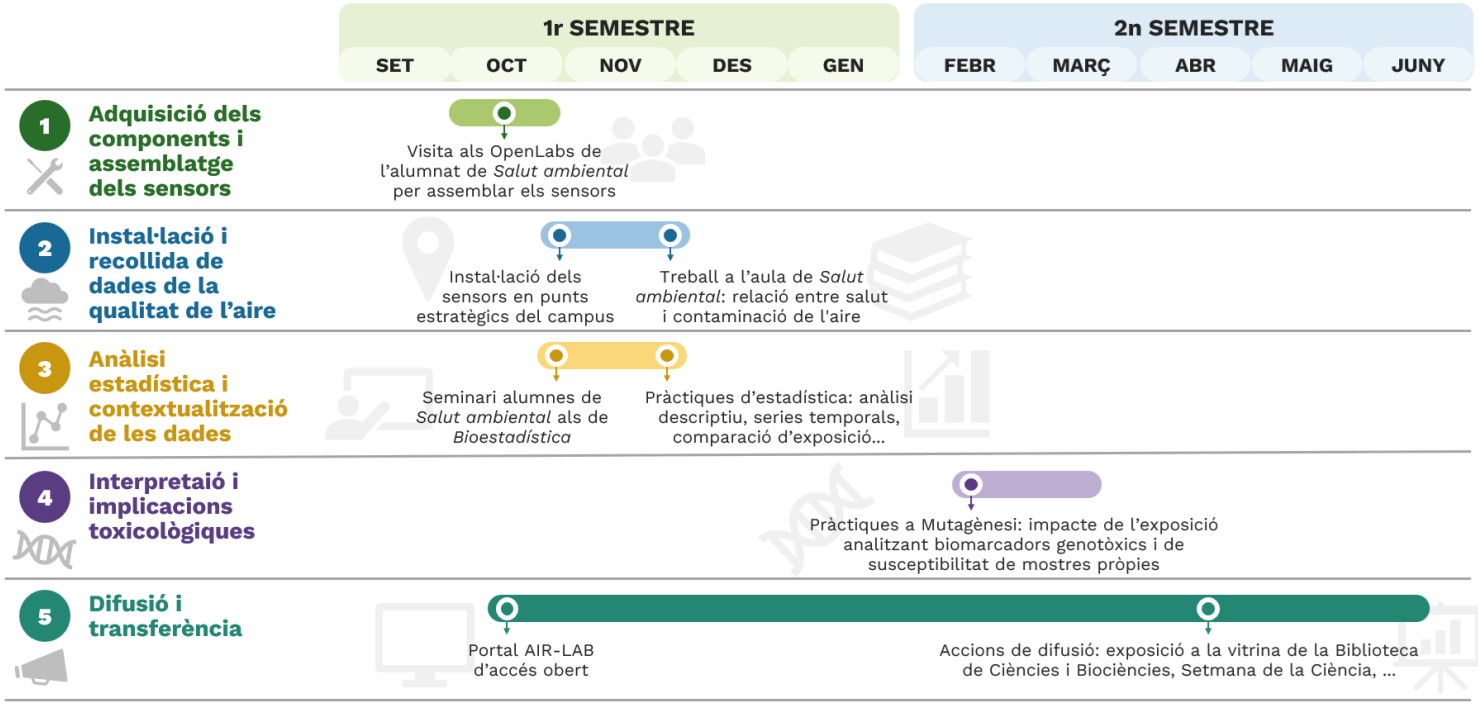
El campus com a laboratori viu per a l'avaluació i la conscienciació de la qualitat de l'aire a la UAB



Profesorado colaborador: David Castellano y Marta Coronado (*Bioestadística*, Genética), Helen Cole (*Salud ambiental*, Ciencias Ambientales) y Laura Rubio y Álba González (*Módulo de Mutagénesis*, Genética).

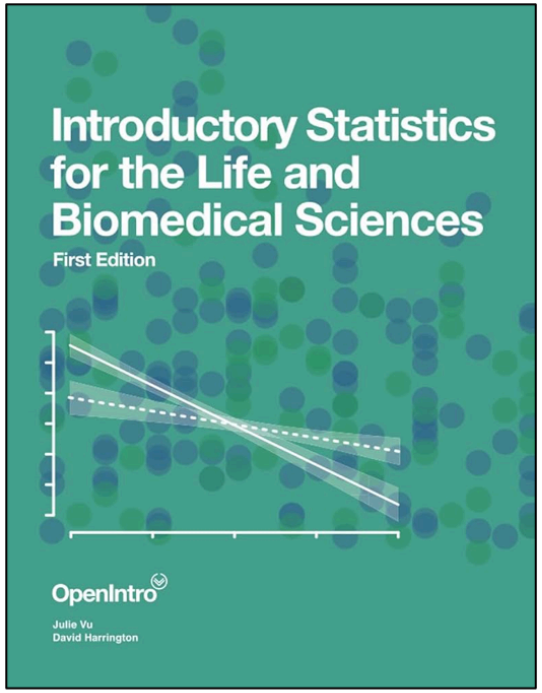
Participación en el proyecto de innovación docente AIR-LAB

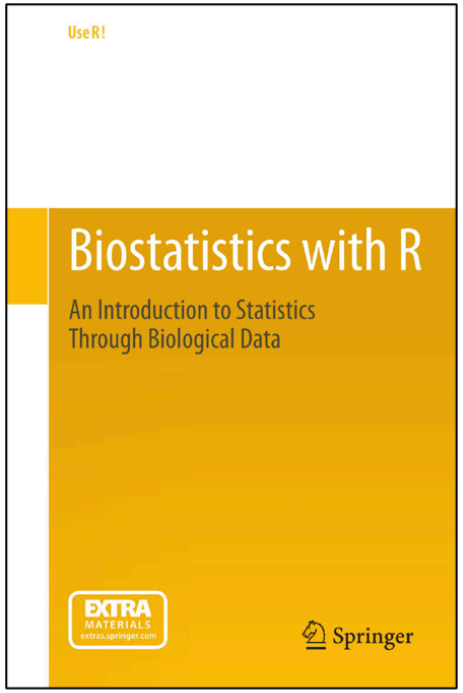
Calendario

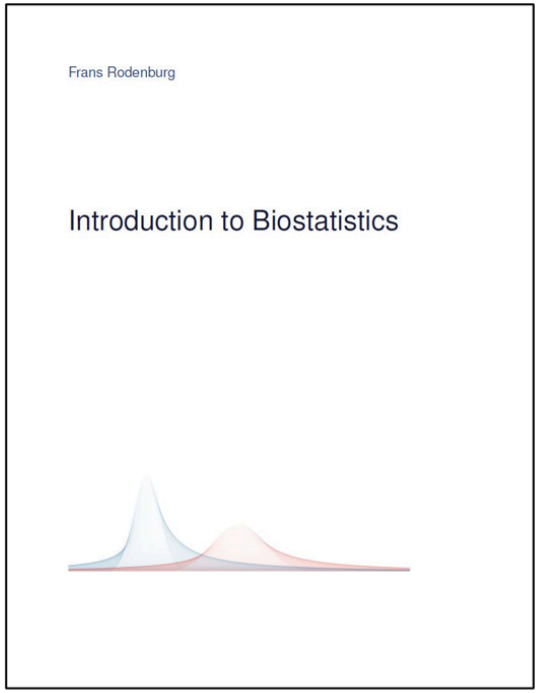


16 de octubre de 9-11h y 11-13h: ensamblaje del dispositivo en el DissenyLab: *Salud ambiental* + 4 alumnos Genética (si quieres venir, mail a marta.coronado@uab.cat)
⚠ 22 de octubre de 15-16h: clase conjunta con *Salud ambiental*
ℹ Clase práctica analizando datos (práctica 3 o 4)

Lecturas útiles







- Libros disponibles en línea en la Biblioteca de Biociències: https://apps.uab.cat/guies/public/html/2026/assignatura/101965/ca
- Si quieres más recursos para la asignatura, pídenoslo!

01

Organización del Bloque 1

Organización del Bloque 1

1. Clases de teoría: 17h de teoría - diapositivas interactivas (Rmd).

2. Seminarios: 9 seminarios - resolución de problemas y dudas, presentaciones.

3. Prácticas: 4 prácticas de ordenador (2h/práctica). Aplicación de R a datos reales.

- Material del curso: https://marta-coronado.github.io/biostatistics-uab/

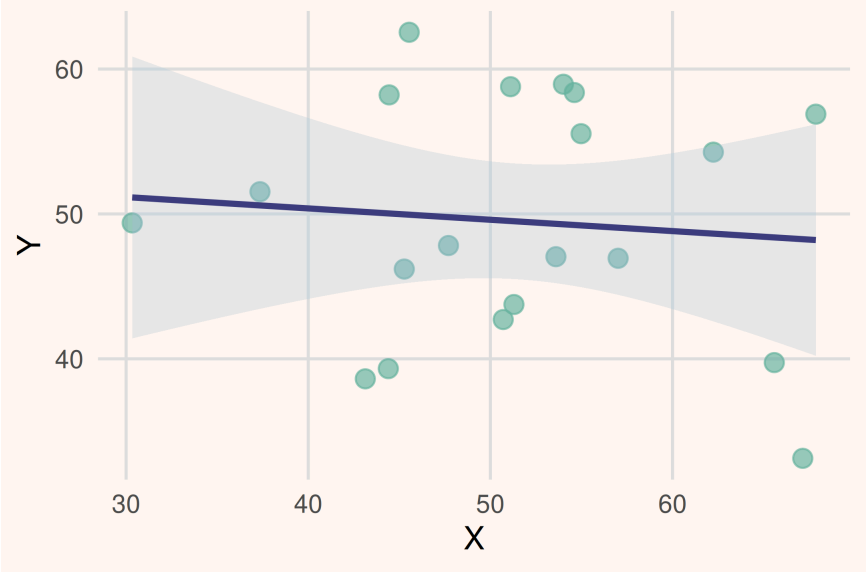
Diapositivas interactivas

Documentos de R interactivos

Código de R ejecutable dentro de la diapositiva.

```
values <- c(31.45, 78.1, 93.6, 12.3)
mean(values)
```

```
[1] 53.8625
```



Contenido del bloque 1

Bloque 1. Introducción a la bioestadística y visualización de datos

Estadística descriptiva ● Introducción a `R` ● Visualización de datos con `ggplot2` ● Importancia de mostrar los datos

Bloque 2. Distribuciones de probabilidad e intervalos de confianza

Distribuciones de probabilidad (binomial, Poisson, normal) ● Teorema central del límite ● Estimación: error estándar e intervalos de confianza

Bloque 3. Inferencia estadística y contraste de hipótesis

Razonamiento estadístico y creación de hipótesis ● Contraste por remuestreo: permutación y *bootstrap* ● Errores I/II, tamaño de efecto y potencia ● T-test ● ANOVA de una y dos vías ● Alternativas no paramétrica

Bloque 4. Modelos lineales y relaciones entre variables cuantitativas y categóricas

Correlación ● Regresión lineal: simple y múltiple

Formato

Teoría

- Diapositivas en: https://marta-coronado.github.io/biostatistics-uab/ (con antelación)
- Actividades en clase y práctica en casa
- Pregunta!

Seminarios

- Participación activa
- Resolución de problemas

Prácticas de ordenador

- Autoexplicativas, el ritmo lo pones tú
- Discusión con compañeros

02

Organización del Bloque 2

How my half of the course works

Biostatistics · BSc Genetics, UAB · Autumn 2026

David Castellano

14 September 2026

Two halves, one course

Marta takes you from descriptive statistics to regression: September to early November.

Me from 10 November: what you do once the basic toolkit is not enough.

Two halves, one course

Marta takes you from descriptive statistics to regression: September to early November.

Me from 10 November: what you do once the basic toolkit is not enough.

Same course, same exams, one continuous argument. But my sessions **run differently**, and this is what you need to know about that.

What my block covers

Theory · categorical data · logistic regression and GLMs · multiple testing · Bayesian inference · from regression to LLMs

Seminars · what a variance decomposition cannot tell you · causal inference and DAGs

Practicals · GLMs and multiple testing in R · Bayesian inference in R

What my block covers

Theory · categorical data · logistic regression and GLMs · multiple testing · Bayesian inference · from regression to LLMs

Seminars · what a variance decomposition cannot tell you · causal inference and DAGs

Practicals · GLMs and multiple testing in R · Bayesian inference in R

26 hours of my teaching · 10 theory · 4 seminar · 12 practical

What my block covers

Theory · categorical data · logistic regression and GLMs · multiple testing · Bayesian inference · from regression to LLMs

Seminars · what a variance decomposition cannot tell you · causal inference and DAGs

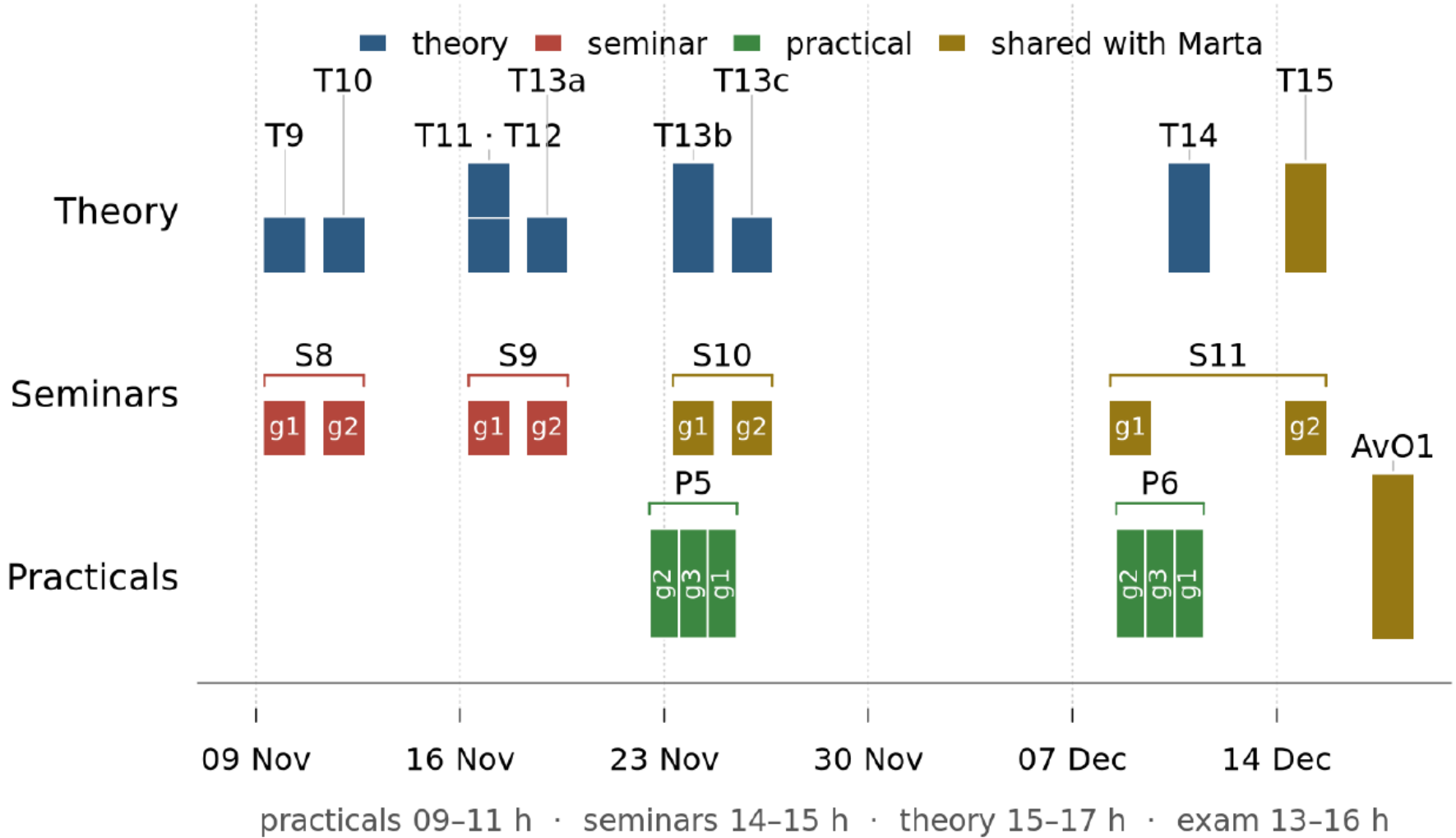
Practicals · GLMs and multiple testing in R · Bayesian inference in R

26 hours of my teaching · 10 theory · 4 seminar · 12 practical

16 hours of yours · 10 theory · 2 seminar · 4 practical

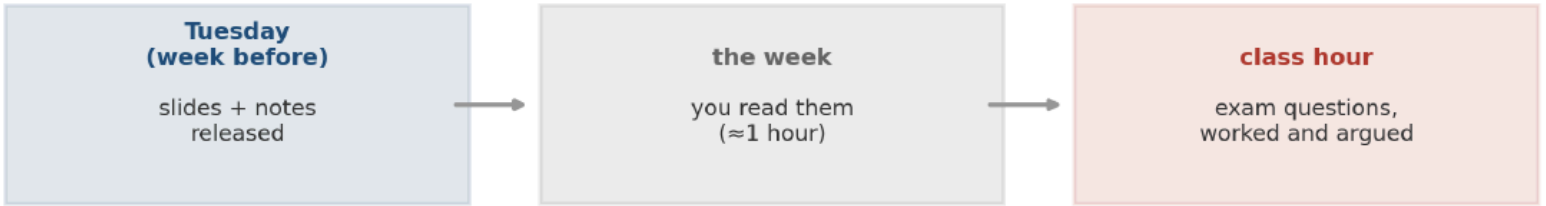
— the seminars run twice and the practicals three times,

The timeline

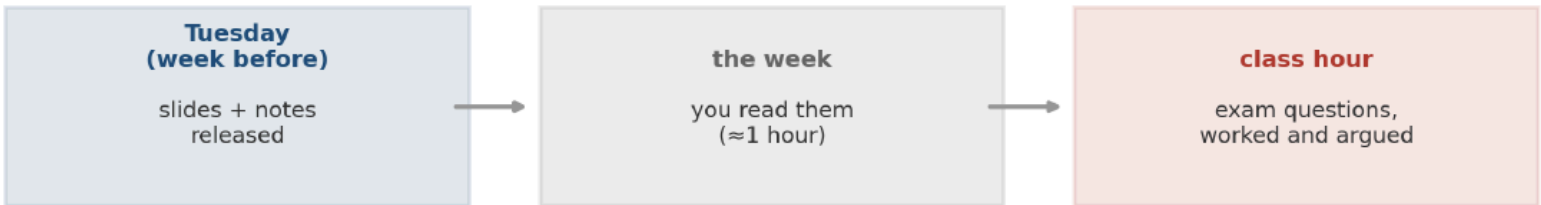


practicals 09–11 h · seminars 14–15 h · theory 15–17 h · exam 13–16 h

The one rule that matters



The one rule that matters



Slides and full notes, one week before every session.

Theory hours are exam simulations

Not a lecture. You have already read the material.

Theory hours are exam simulations

Not a lecture. You have already read the material.

Each hour: **four multiple-choice questions** and **one written question**, in exam conditions, then worked and argued.

Theory hours are exam simulations

Not a lecture. You have already read the material.

Each hour: **four multiple-choice questions** and **one written question**, in exam conditions, then worked and argued.

Same format as the real exam. The questions are **not** answerable from memory.

Seminars are debate tables

You read a paper and the notes. We spend the hour **arguing about them**.

Seminars are debate tables

You read a paper and the notes. We spend the hour **arguing about them**.

S8 · Lewontin, 1974 — can a variance decomposition identify causes?

S9 · Causal inference and DAGs — what you do instead.

Seminars are debate tables

You read a paper and the notes. We spend the hour **arguing about them**.

S8 · Lewontin, 1974 — can a variance decomposition identify causes?

S9 · Causal inference and DAGs — what you do instead.

Two halves of one argument. Bring a position.

Practicals are two mornings in R

P5 · 23, 24 or 25 November — logistic regression and multiple testing

P6 · 9, 10 or 11 December — Bayesian inference

Practicals are two mornings in R

P5 · 23, 24 or 25 November — logistic regression and multiple testing

P6 · 9, 10 or 11 December — Bayesian inference

Same data in both. In P5 you fit it one way; in P6 you fit it the other and see what changes.

Practicals are two mornings in R

P5 · 23, 24 or 25 November — logistic regression and multiple testing

P6 · 9, 10 or 11 December — Bayesian inference

Same data in both. In P5 you fit it one way; in P6 you fit it the other and see what changes.

Something in P5 will **break**. Fixing it is P6.

What this asks of you

- **one hour of reading** before each session, every time
- turning up with a **position**, not just attendance
- being wrong out loud

What this asks of you

- **one hour of reading** before each session, every time
- turning up with a **position**, not just attendance
- being wrong out loud

What you get

- notes you can actually study from, a week early
- exam practice all term, on the real format, with feedback
- the tools that are actually used in genetics

Practical matters

Material · one week before each session

Language · Catalan — classes, notes and **the exam** · the **seminar hour runs in English** · technical terms in English throughout

Assessment · joint with Marta’s half; my sessions are practice, not marks

Practical matters

Material · one week before each session

Language · Catalan — classes, notes and **the exam** · the **seminar hour runs in English** · technical terms in English throughout

Assessment · joint with Marta’s half; my sessions are practice, not marks

Ask me things. Especially the questions you think are too basic.

First session

Tuesday 10 November

Seminar S8 at 14:00 · Theory T9 at 15:00

First session

Tuesday 10 November

Seminar S8 at 14:00 · Theory T9 at 15:00

Material in your hands on **3 November**.

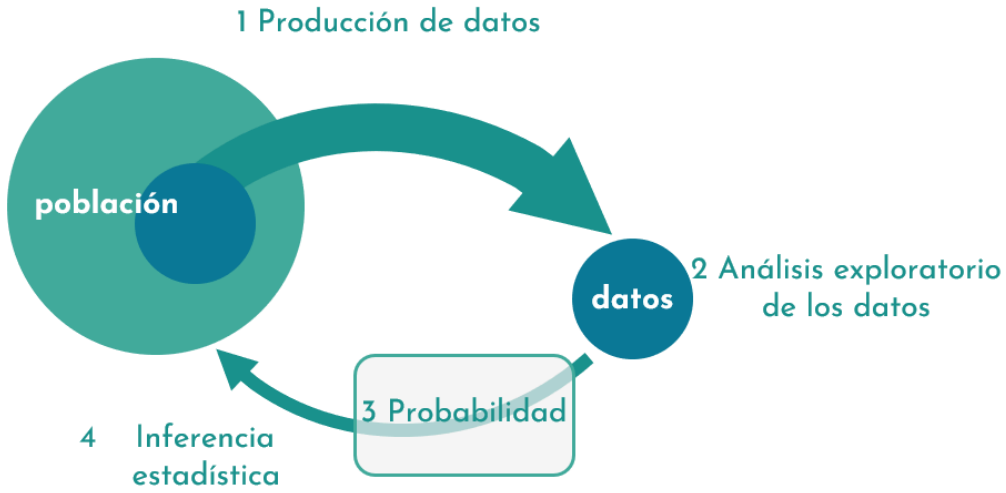
03

Introducción a la bioestadística

The big picture of statistics

Toda **investigación** empieza con una **pregunta**:

1. **Producir datos**: diseñar bien el estudio y aleatorizar los datos
2. **Explorar los datos**: describir numérica y gráficamente los datos (estadística descriptiva)
3. **Probabilidad**: conecta la muestra con la población
4. **Extraer conclusiones**: estadística inferencial para llegar a conclusiones sobre la población a partir de una muestra



Población *vs.* muestra

Población: describe el total de todos los valores existentes de una variable según una pregunta determinada. Esto incluye datos no medidos.

Muestra: describe el total de todos los valores disponibles de una variable para un análisis determinado. Solo puede incluir datos medidos.

Ejemplo:



En un experimento, crías una colonia de hormigas de exactamente 10.000 individuos.

Te interesa la fuerza promedio de la mandíbula de las hormigas dentro de la colonia.

El problema: No es posible medir a los 10.000 individuos.

La solución: Tomar medidas sobre una **muestra** (por ejemplo, 1.000 individuos) dentro de la **población** (10.000 individuos).

Señal y ruido

- **Señal:** información relevante que queremos detectar
- **Ruido:** variación aleatoria que la esconde

Ejemplo:



- **Hipótesis**: "Una dieta rica en proteína aumenta la fuerza de la mandíbula en las hormigas"
    - **Señal:** la diferencia real en fuerza de mandíbula entre colonias con distinta dieta
    - **Ruido:** todo lo demás que también hace variar la fuerza: edad de las hormigas, errores de medición, diferencias entre individuos, microambiente...

¿Qué es la estadística?

- La estadística es la **ciencia de entender datos** y de **tomar decisiones frente a la variabilidad** y la **incertidumbre**.
  - Nos ayuda a separar la **señal** (información relevante) del **ruido** (variación aleatoria).

Variabilidad

- La **variabilidad** es la diferencia natural entre observaciones.
- Ejemplos:
  - Fuerza de la mandíbula en hormigas de la misma colonia
  - Altura de plantas en el mismo experimento
  - Tiempo de desarrollo de larvas de mosca

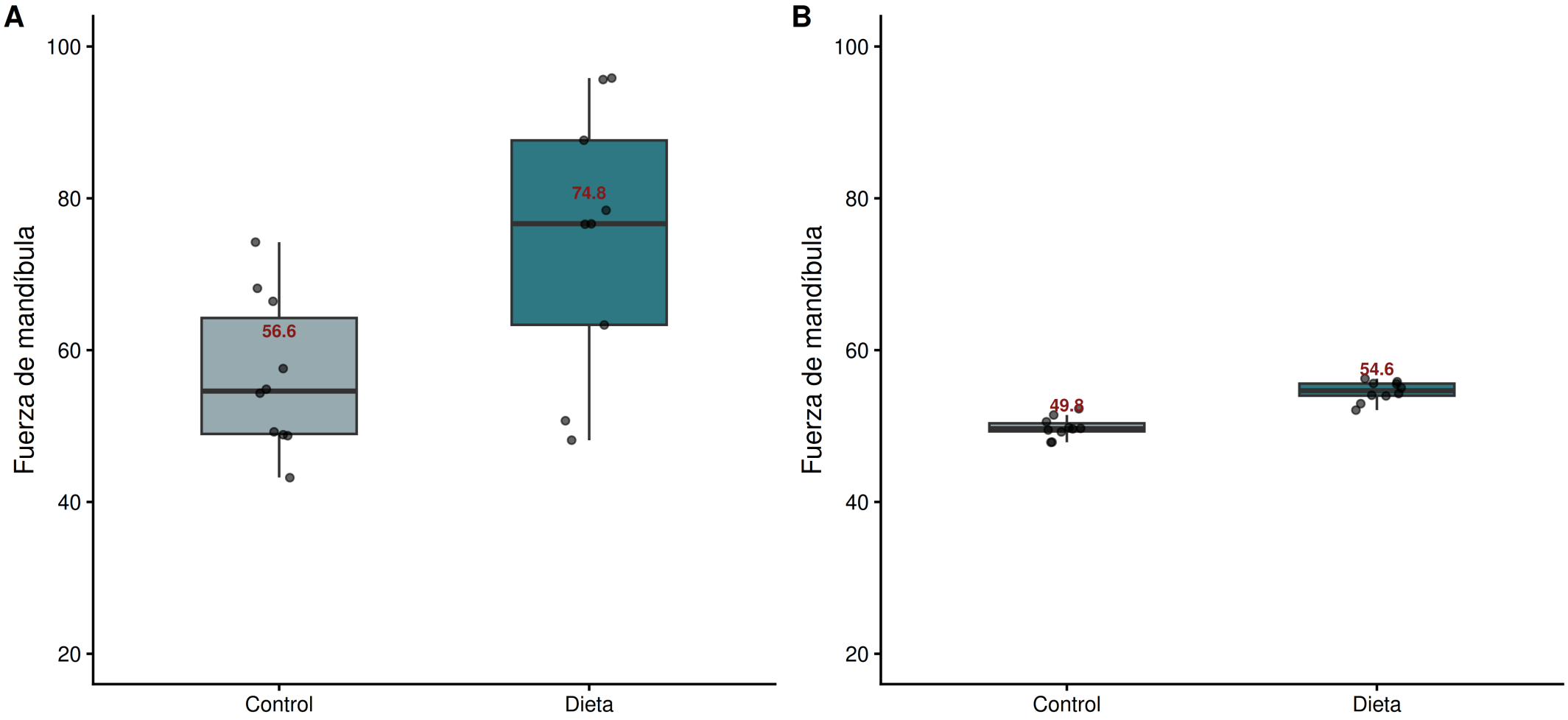
Incertidumbre

- La **incertidumbre** refleja **cuánto podemos confiar** en un resultado o estimación.
- Ejemplos:
  - Medir solo 1.000 hormigas de una colonia de 10.000 (muestra pequeña)
  - Resolución limitada en el instrumento de medición

- La estadística nos permite **cuantificar y entender la variabilidad** y la **incertidumbre**.

¿Con cuál te quedas: el experimento A o B?

Hipótesis: "Una dieta rica en proteína aumenta la fuerza de la mandíbula en las hormigas"



04

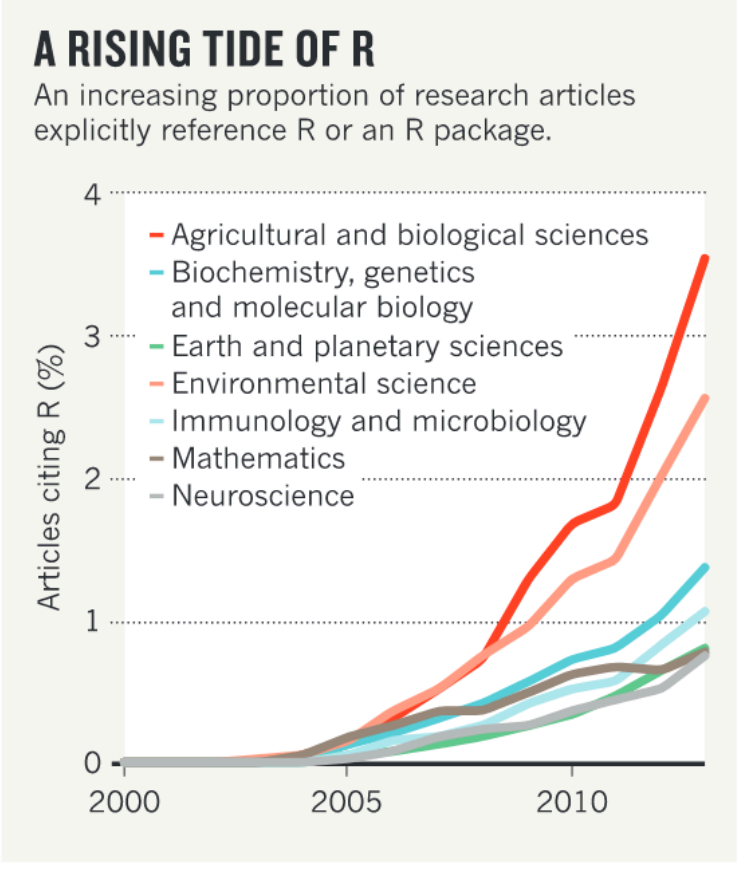
Herramientas

El poder de R

R no es solo un lenguaje de programación, es un entorno para estadística y creación de gráficos:

- Código abierto, con una gran comunidad
- Fácil de instalar en cualquier plataforma
- Gestión de grandes conjuntos de datos
- Facilidad para crear gráficos
- Herramientas integradas
- Lenguaje de programación simple y efectivo

All-in-one!



Tippmann, S. Programming tools: Adventures with R. Nature 517, 109–110 (2015).

Instalando R y RStudio

- R está disponible en https://cloud.r-project.org/ para Windows, Linux y MacOS.
- RStudio está disponible en https://posit.co/download/rstudio-desktop/ para Windows, Linux y MacOS.

¿Y si necesito ayuda?

- Foros especializados y muy activos:
  - https://stackoverflow.com/
  - https://stackexchange.com/

La evolución del código

- Tu código y tus hábitos de programación evolucionan con el tiempo
- omenta tu código, línea por línea si hace falta
- Un código elegante y orgenado es mucho más fácil de reproducir y entender



Uso de la IA

- El uso de IA (Claude, ChatGPT, ...) es bienvenido
- Se espera un uso crítico y reflexivo (no copiar/pegar sin revisar)
- Si lo usas para completar una práctica o entrega, repórtalo



Agradecimientos

Dr. Hafid Laayouni (profesor de Bioestadística UAB-UPC-UPF), Erik Kusch (Aarhus University)